第六章 反比例函数 综合能力检测试卷 及 解答

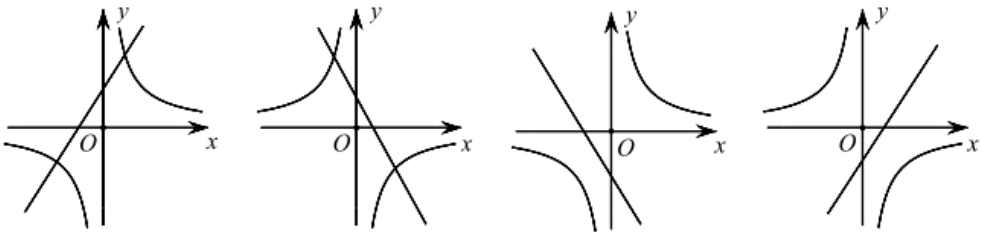
一、选择题

1．在反比例函数 $y=-\frac{2}{x}$ 图象上有三个点 A（x_1，y_1）、B（x_2，y_2）、C（x_3，y_3），

若 $x_1<0<x_2<x_3$，则下列结论正确的是（　　）

A．$y_3<y_2<y_1$　　B．$y_1<y_3<y_2$　　C．$y_2<y_3<y_1$　　D．$y_3<y_1<y_2$

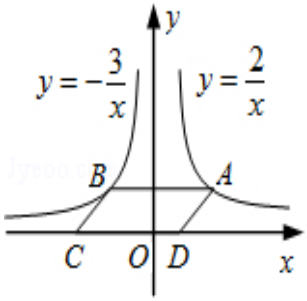
2.函数 $y=-ax+a$ 与 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$ 在同一坐标系中的图象可能是（　　）



3.点 A 是反比例函数 $y=\frac{2}{x}$（x＞0）的图象上任意一点，AB∥x 轴，交反比例函数 $y=-\frac{3}{x}$ 的图象于点 B，

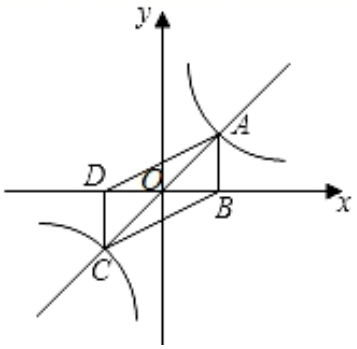
以 AB 为边作▱ABCD，其中点 C，D 在 x 轴上，则▱ABCD 的面积为（　　）

A．2.5　　B．3.5　　C．4　　D．5



4．正比例函数 $y=x$ 与反比例函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图象相交于 A，C 两点，$AB\perp x$ 轴于点 B，$CD\perp x$ 轴于点 D（如图），

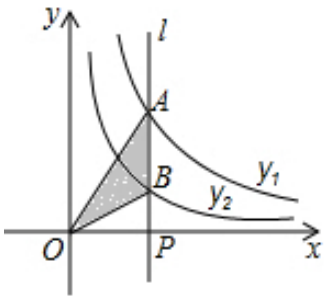
则四边形 $ABCD$ 的面积为（　　）



A．1　　B．2　　C．4　　D．8

5．如图，直线$l \perp x$轴于点P，且与反比例函数$y_1=\frac{k_1}{x}(x>0)$及$y_2=\frac{k_2}{x}(x>0)$的图象分别交于A、B两点，

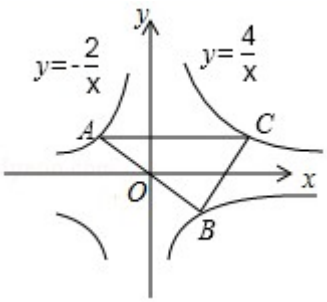
连接OA、OB，已知△OAB 的面积为4，则k_1-k_2（　　）



A．1　　B．2　　C．4　　D．8

6．如图，在平面直角坐标系中，函数 $y = kx$ 与 $y = -\frac{2}{x}$的图象交于 A、B 两点，

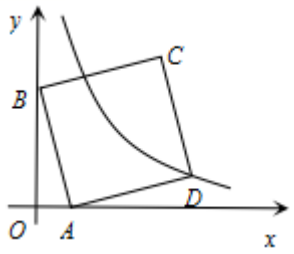
过 A 作 y 轴的垂线，交函数$y=\frac{4}{x}$的图象于点 C，连接 BC，则△ABC 的面积为（　　）



A．2　　B．4　　C．6　　D．8

7．如图，A(1,0)，B(0,3)，以 AB 为边在第一象限作正方形 ABCD,点 D 在双曲线 y=(k≠0)上，

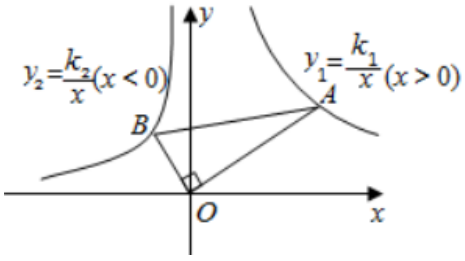
将正方形沿 x 轴负方向平移 m 个单位长度后，点 C 恰好落在双曲线上，则 m 的值是 （　　）



A．2　　B．3　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{3}$

8．如图，在平面直角坐标系中，点 A 是双曲线 $y_1=\frac{k_1}{x}(x>0)$ 上任意一点，连接 AO，

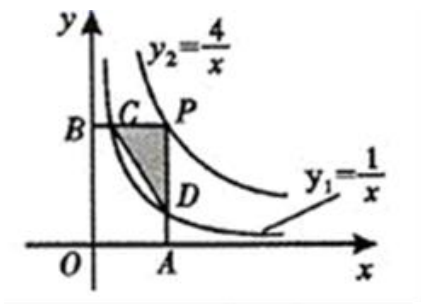
过点 O 作 AO 的垂线与双曲线 $y_2=\frac{k_2}{x}(x<0)$ 交于点 B，连接 AB．已知 $\frac{AO}{BO}=2$，则 $\frac{k_1}{k_2}=$（　　）



A．4　　B．-4　　C．2　　D．-2

9．如图，双曲线 $y_1=\frac{1}{x}$（x>0），$y_2=\frac{4}{x}$（x>0），P 为双曲线 $y_2=\frac{4}{x}$ 上的一点，$PA\perp x$ 轴于 A，$PB\perp y$ 轴于 B，

PA、PB 分别交双曲线 $y_1=\frac{1}{x}$ 于 D、C 两点，则△PCD 的面积为（　　）

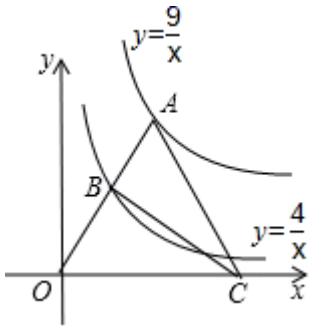


A．1　　B．$\frac{9}{8}$　　C．2　　D．4

10．如图，点 A 是函数 $y=\frac{9}{x}\left(x>0\right)$ 图象上一点，连结 OA 交函数 $y=\frac{4}{x}\left(x>0\right)$ 的图象于点 B，

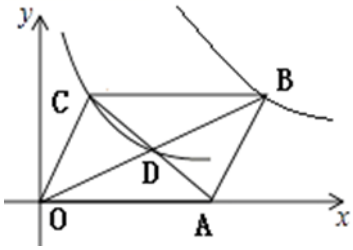
点 C 是 x 轴上一点，且 $AO=AC$，则 ΔABC 的面积为（　　）

A．2　B．3　C．4　D．6



11．如图，在平面直角坐标系中，平行四边形 OABC 的对角线交于点 D．双曲线 $y=\frac{k}{x}(x>0)$ 经过 C，D 两点，

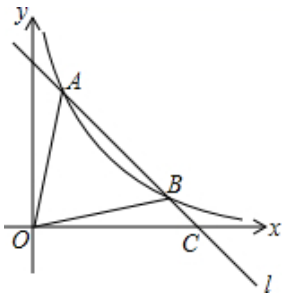
双曲线 $y=\frac{8}{x}(x>0)$ 经过点 B，则平行四边形 OABC 的面积为（　　）



A．4　B．6　C．7　D．8

12．如图，直线 l 与反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 在第一象限内的图像交于 A、B，与 x 轴的正半轴交于 C 点．

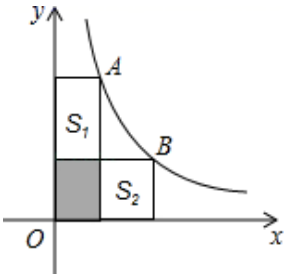
若 AB = 2BC ，△OAB 的面积为 8，则 k 的值为 （　　）



A．6　B．9　C．12　D．18

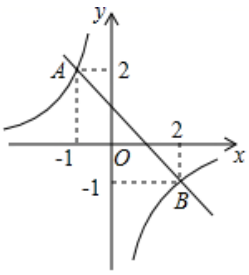
二、填空题

1．如图，点 A、B 是双曲线 $y=\frac{3}{x}$ 上的点，分别经过 A、B 两点向 x 轴、y 轴作垂线段，若 $S_{阴影}=1$，则 $S_1+S_2=$_____.



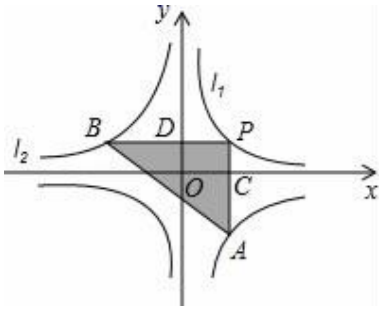
2．如图，一次函数 $y_1=kx+b$（$k\neq0$）的图象与反比例函数 $y_2=\frac{m}{x}$（m 为常数且 $m\neq0$）的图象

都经过 A（－1，2），B（2，－1），结合图象，则关于 x 的不等式 $kx+b>\frac{m}{x}$ 的解集是_____.



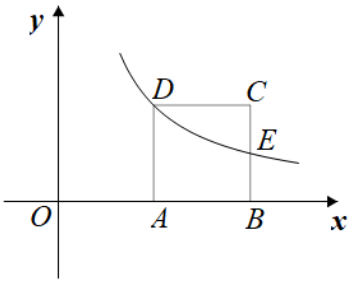
3．如图，函数 $y=\frac{1}{x}$ 和 $y=-\frac{3}{x}$ 的图象分别是 l_1 和 l_2.

设点 P 在 l_1 上，PC⊥x 轴于 C，交 l_2 于点 A，PD⊥y 轴于 D，交 l_2 于点 B，则△PAB 的面积为_____.



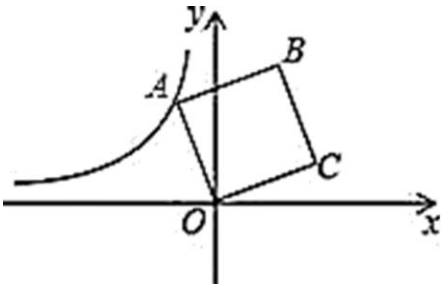
4．如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 2，边 AB 在 x 轴的正半轴上，边 CD 在第一象限，点 E 为 BC 的中点.

若点 D 和点 E 在反比例函数 $y=\frac{k}{x}$（$x>0$）的图像上，则 k 的值为_____



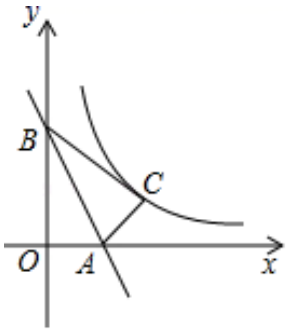
5．正方形$ABCO$的顶点O在坐标原点，点B的坐标为$(2,4)$，点A在第二象限，

反比例函数$y=\frac{k}{x}$不的图象经过点A，则k的值是_____



6．如图，已知直线 $y=-2x+5$ 与 x 轴交于点 A，与 y 轴交于点 B，将△AOB沿直线 AB 翻折后，

设点 O 的对应点为点 C，双曲线 $y=\frac{k}{x}$（$x>0$）经过点 C，则 k 的值为_____.



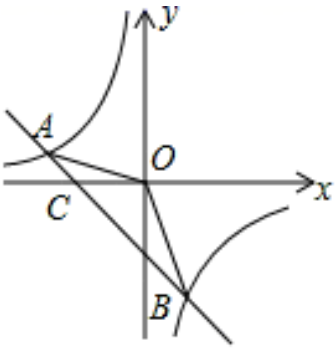
三、解答题

1．已知 A（－4，2）、B（n，－4）两点是一次函数 y=kx+b 和反比例函数 y=$\frac{m}{x}$图象的两个交点.

（1）求一次函数和反比例函数的解析式；

（2）求△AOB 的面积；

（3）观察图象，直接写出不等式 $kx+b-\frac{m}{x}>0$ 的解集.



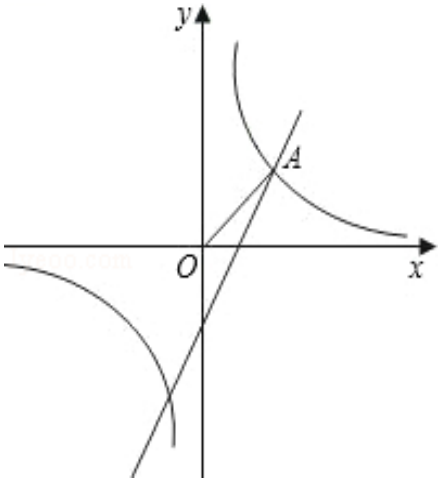
2．如图，反比例函数 $y=\frac{k}{2x}$ 和一次函数 y=2x﹣1，其中一次函数的图象经过（a，b），（a+1，b+k）两点.

（1）求反比例函数的解析式；

（2）如图，已知点 A 在第一象限，且同时在上述两个函数的图象上，求点 A 的坐标；

（3）利用（2）的结果，请问：在 x 轴上是否存在点 P，使△AOP 为等腰三角形？

若存在，把符合条件的 P 点坐标都求出来；若不存在，请说明理由.



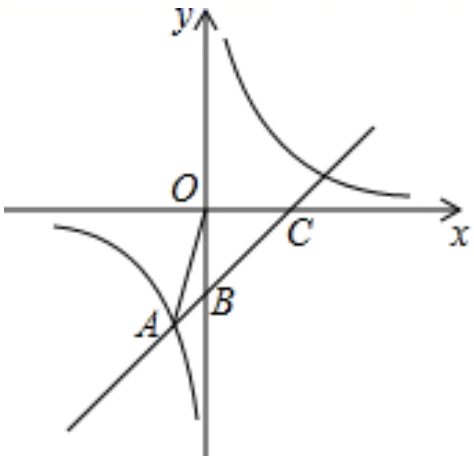
3．直线 y＝x+b 与双曲线 $y=\frac{m}{x}$ 交于点 A（﹣1，﹣5）．并分别与 x 轴、y 轴交于点 C、B.

（1）直接写出 b＝_____，m＝_____；

（2）根据图象直接写出不等式 $x+b<\frac{m}{x}$ 的解集为_____；

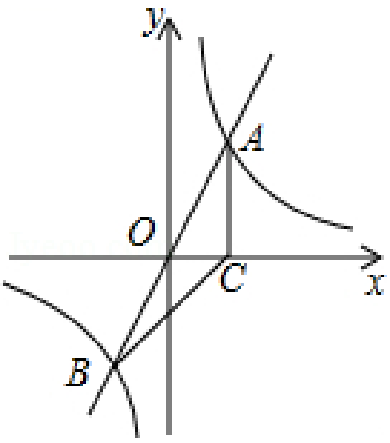
（3）若点 D 在 x 轴的正半轴上，是否存在以点 D、C、B 构成的三角形与△OAB 相似？

若存在，请求出 D 的坐标；若不存在，请说明理由.



4. 正比例函数 y=2x 与反比例函数 $y=\frac{k}{x}$的图象交于 A、B， 过 A 作 AC 垂直 x 轴于 C，连结 BC．若△ABC 的面积为 2.

（1）求 k 的值；（2）x 轴上是否存在一点 D，使△ABD 为直角三角形？若存在，求出 D 的坐标；若不存在，说明理由.



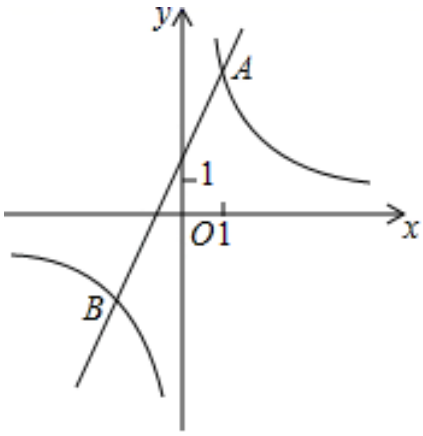
5．已知反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象与一次函数 $y=ax+b$ 的图象交于点 A（1，4）和点 B（m，－2），

（1）求这两个函数的关系式；

（2）观察图象，写出使得 $\frac{k}{x}>ax+b$ 成立的自变量 x 的取值范围；

（3）过点 A 作 $AC\perp x$ 轴，垂足为 C，在平面内有点 D，使得以 A，O，C，D 四点为顶点的四边形为平行四边形，

直接写出符合条件的所有 D 点的坐标.



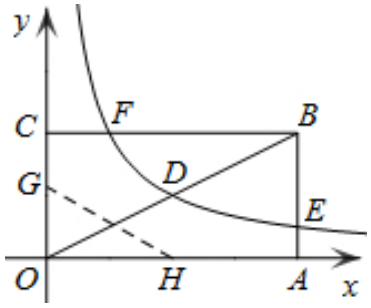
6．如图，矩形 $ABCO$ 的顶点 A，C 分别在 x，y 轴的正半轴上，点 D 为对角线 OB 的中点，点 E（8，n）在边 AB 上，反比例函数 $y=\frac{k}{x}$（$k\neq0$）在第一象限内的图象经过点 D，E，且 $OA=2AB$.

（1）AB 的长是_____；

（2）求反比例函数的表达式和 n 的值；

（3）若反比例函数的图象与矩形的边 BC 交于点 F，将矩形折叠，

使点 O 与点 F 重合，折痕分别与 x，y 轴正半轴交于点 H，G，求线段 OG 的长.



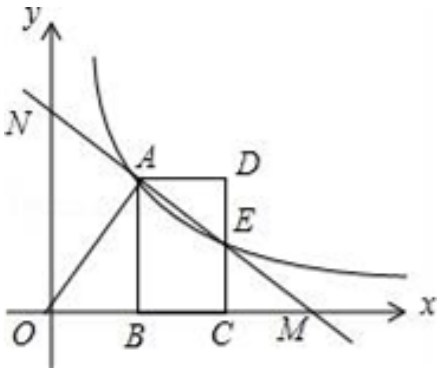
7．如图，O 为原点，反比例函数 $y=\frac{k}{x}$（x＞0）的图象经过线段 OA 的端点 A，作 AB⊥x 轴于点 B，点 A（2，3）.

（1）反比例函数的解析式为____；

（2）将线段 AB 沿 x 轴正方向平移到线段 DC 的位置，反比例函数 $y=\frac{k}{x}$（x＞0）的图象恰好经过 DC 的中点 E，

① 求直线 AE 的函数表达式；

② 若直线 AE 与 x 轴交于点 M，与 y 轴交于点 N，请你写出线段 AN 与线段 ME 的大小，并说明理由.



8．菱形 $ABCD$ 的顶点 C 与原点 O 重合，点 B 落在 y 轴正半轴上，点 A、D 落在第一象限内，D 点坐标为（4，3）.

（1）如图 1，若反比例函数 $y=\frac{k}{x}$（$x>0$）的图象经过点 A，求 k 的值；

（2）菱形 $ABCD$ 向右平移 t 个单位得到菱形 $A_1B_1C_1D_1$，如图 2.

① 请直接写出点 B_1、D_1 的坐标（用含 t 的代数式表示）：B_1_____、D_1_____；

② 是否存在反比例函数 $y=\frac{n}{x}$（$x>0$），使得点 B_1、D_1 同时落在 $y=\frac{n}{x}$（$x>0$）的图象上？

若存在，求 n 的值；若不存在，请说明理由.

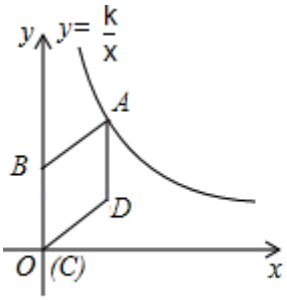


图1

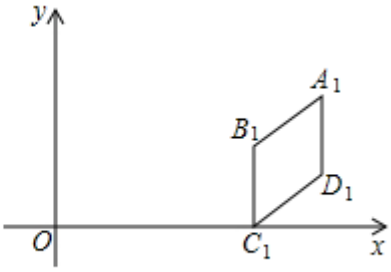


图2

九年级 数学 上册 第六章 反比例函数 周末 作业

一、1C 2D 3D 4B 5D 6C 7A 8B 9B 10B 11B 12A

二、1.【答案】4　　2.【答案】$x<-1$ 或 $0<x<2$.　　3.【答案】8

4.【答案】4　　5.【答案】－3　　6【答案】8

三、1．解：（1）把 A（﹣4，2）代入 $y=\frac{m}{x}$，

得 m=2×（﹣4）=﹣8，

所以反比例函数解析式为 $y=-\frac{8}{x}$，

把 B（n，﹣4）代入 $y=-\frac{8}{x}$，得﹣4n=﹣8，解得 n=2，

把 A（﹣4，2）和 B（2，﹣4）代入 y=kx+b，得：$\begin{cases}-4k+b=2\\2k+b=-4\end{cases}$，

解得：$\begin{cases}k=-1\\b=-2\end{cases}$，

所以一次函数的解析式为 y=﹣x﹣2；

（2）y=﹣x﹣2 中，令 y=0，则 x=﹣2，

即直线 y=﹣x﹣2 与 x 轴交于点 C（﹣2，0），

∴$S_{\triangle AOB}=S_{\triangle AOC}+S_{\triangle BOC}=\frac{1}{2}\times2\times2+\frac{1}{2}\times2\times4=6$；

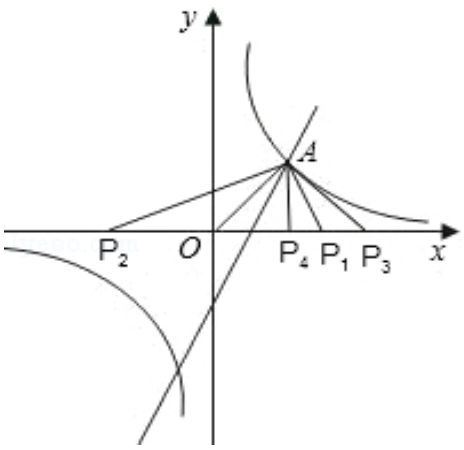
（3）由图可得，不等式 $kx+b-\frac{m}{x}>0$ 的解集为：x＜﹣4 或 0＜x＜2.

2.解：（1）由题意得$\begin{cases}b=2a-1①\\b+k=2(a+1)-1②\end{cases}$

②﹣①得 k=2∴反比例函数的解析式为 $y=\frac{1}{x}$.

（2）由$\begin{cases}y=2x-1\\y=\frac{1}{x}\end{cases}$，解得$\begin{cases}x_1=1\\y_1=1\end{cases}$，$\begin{cases}x_2=-\frac{1}{2}\\y_2=-2\end{cases}$. ∵点 A 在第一象限，∴点 A（1，1）

（3）$OA=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，OA 与 x 轴所夹锐角为 45°，



①当 OA 为腰时，由 $OA=OP_1$ 得 P_1（$\sqrt{2}$，0），

由 $OA=OP_2$ 得 P_2（$-\sqrt{2}$，0）；由 $OA=AP_3$ 得 P_3（2，0）.

②当 OA 为底时，$OP_4=AP_4$ 得 P_4（1，0）.

∴符合条件的点有 4 个，分别是（$\sqrt{2}$，0），（$-\sqrt{2}$，0），（2，0），（1，0）.

3 解：（1）把 A（－1，－5）代入 y＝x+b 得：－5＝－1+b，

解得：b＝－4.

把 A（－1，－5）代入 $y=\frac{m}{x}$，得：m＝（－1）（－5）＝5.

故答案是：－4，5；

（3）解集为：x＜－1 或 0＜x＜5，

（4）故答案是：x＜－1 或 0＜x＜5；

（3）OA＝$\sqrt{1^2+5^2}=\sqrt{26}$，在 y＝x－4 中，

令 x＝0，解得 y＝－4，则 B 的坐标是（0，－4）.

令 y＝0，解得：x＝4，则 C 的坐标是（4，0）.

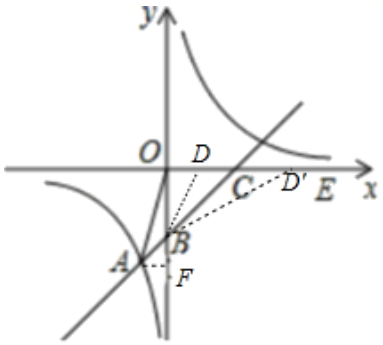
故 OB＝4，

AB＝$\sqrt{1^2+(5-4)^2}=\sqrt{2}$，BC＝4$\sqrt{2}$，OC＝4.

∴OB＝OC，即△OBC 是等腰直角三角形，

∴∠OCB＝∠OBC＝45°，∠BCE＝135°.

过 A 作 AF⊥y 轴于点 F.



则△ABF 是等腰直角△，∠ABF＝45°，∠ABO＝135°.

1）当 D 在线段 OC（不与 O 重合）上时，两个三角形一定不能相似；

2）当 D 在线段 OC 的延长线上时，设 D 的坐标是（x，0），

则 CD＝x﹣4，∠ABO＝∠BCD＝135°，

当△AOB∽△DBC 时，$\frac{OB}{CB}=\frac{AB}{DC}$，即$\frac{4}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{x-4}$

解得 x＝6，则 D（6，0）；

当△AOB∽△BDC 时，$\frac{OB}{DC}=\frac{AB}{BC}$，即$\frac{4}{x-4}=\frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}$

解得 x＝20，则 D（20，0）.

则 D 的坐标是（6，0）或（20，0）.

4．解：（1）∵反比例函数与正比例函数的图象相交于 A、B 两点，

∴ A、B 两点关于原点对称，∴OA=OB，

∴△BOC 的面积=△AOC 的面积=2÷2=1，

又∵A 是反比例函数 y= $\frac{k}{x}$ 图象上的点，且 AC⊥x 轴于点 C，

∴△AOC 的面积=$\frac{1}{2}$|k|，∴$\frac{1}{2}$|k|=1，

∵k＞0，∴k=2.

故这个反比例函数的解析式为 y=$\frac{2}{x}$；

（2）x 轴上存在一点 D，使△ABD 为直角三角形.

将 y=2x 与 y=$\frac{2}{x}$联立得$\begin{cases} y=2x \\ y=\frac{2}{x} \end{cases}$，

解得$\begin{cases} x_1=1 \\ y_1=2 \end{cases}$，$\begin{cases} x_2=-1 \\ y_2=-2 \end{cases}$，

∴A（1，2），B（-1，-2），

① 若 AD⊥AB，

如图 1，

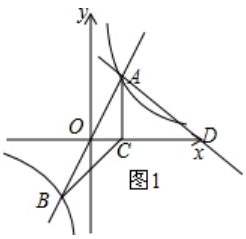


图1

设直线 AD 为：y=-$\frac{1}{2}$x+b，

② 将 A（1，2）代入上式得 b=$\frac{5}{2}$，

∴直线 AD 的关系式为 y=-$\frac{1}{2}$x+$\frac{5}{2}$，令 y=0 得：x=5， ∴D（5，0）；

②若 BD⊥AB，如图 2，

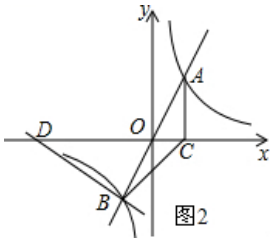


图2

设直线 BD 为：$y=-\frac{1}{2}x+b$，

将 B(-1，-2)代入上式得 $b=-\frac{5}{2}$，

∴直线 AD 的关系式为：$y=-\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$，

令 y=0 得：x=-5，∴D（-5，0）；

③ 当 AD⊥BD 时，

如图 3，

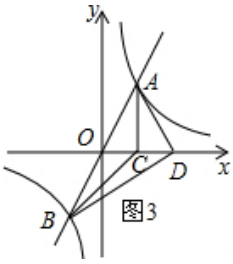


图3

∵O 为线段 AB 的中点，∴$OD=\frac{1}{2}AB=OA$，

∵A（1，2），

∴OC=1，AC=2，由勾股定理得：$OA=\sqrt{OC^2+AC^2}=\sqrt{5}$，

∴$OD=\sqrt{5}$，

∴D($\sqrt{5}$，0）.

根据对称性，当 D 为直角顶点，且 D 在 x 轴负半轴时，D（$-\sqrt{5}$，0）.

故 x 轴上存在一点 D，使△ABD 为直角三角形，

点 D 的坐标为（5，0）或（-5，0）或（$\sqrt{5}$，0）或（-$\sqrt{5}$，0）.

5 解：（1）将 A（1，4）代入 $y=\frac{k}{x}$，得：4＝k，

∴反比例函数的关系式为 $y=\frac{4}{x}$；

当 y＝﹣2 时，﹣2＝$\frac{4}{m}$，解得：m＝﹣2，

∴点 B 的坐标为（﹣2，﹣2）.

将 A（1，4），B（﹣2，﹣2）代入 $y=ax+b$，得$\begin{cases} a+b=4 \\ -2a+b=-2 \end{cases}$

解得$\begin{cases} a=2 \\ b=2 \end{cases}$

∴一次函数的关系式为 $y=2x+2$.

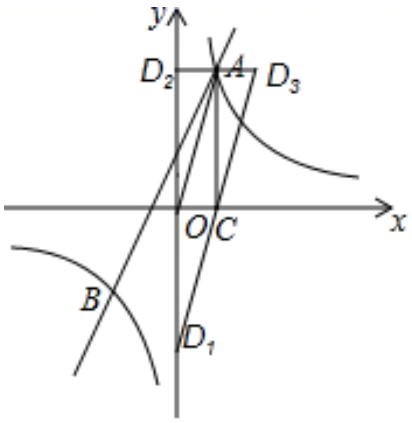
（2）观察函数图象，可知：当 x＜﹣2 或 0＜x＜1 时，

反比例函数图象在一次函数图象上方，

∴使得$\frac{k}{x}$＞$ax+b$ 成立的自变量 x 的取值范围为 x＜﹣2 或 0＜x＜1.

（3）∵点 A（1，4），　∴C（1，0）.

设点 D（c，d），分三种情况考虑，如图：



①当 OC 为对角线时，$\begin{cases}1+c=1+0\\4+d=0+0\end{cases}$，解得：$\begin{cases}c=0\\d=-4\end{cases}$，

∴点 D_1（0，﹣4）；

②当 OA 为对角线时，$\begin{cases}1+c=1+0\\0+d=4+0\end{cases}$ 解得：$\begin{cases}c=0\\d=4\end{cases}$

∴点 D_2（0，4）；

③当 AC 为对角线时，$\begin{cases}0+c=1+1\\0+d=4+0\end{cases}$，解得：$\begin{cases}c=2\\d=4\end{cases}$，

∴点 D_3（2，4）.

综上所述：以 A，O，C，D 四点为顶点的四边形为平行四边形时，

点 D 的坐标为（0，﹣4），（0，4）或（2，4）.

5．解：（1）∵四边形 $OABC$ 是矩形，且点 E（8，n）在边 AB 上，

∴OA＝8，

∵OA＝2AB，

∴AB＝4，故答案为 4；

（2）由（1）知，OA＝8，AB＝4，∴B（8，4），

∵点 D 是 OB 的中点，∴D（4，2），

∵点 D 在反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象上，

∴$k=4\times2=8$，

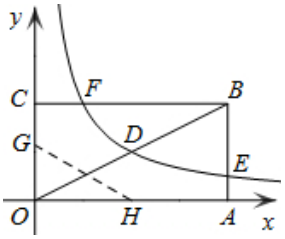
∴反比例函数的解析式为 $y=\frac{8}{x}$，

∵点 E（8，n）在反比例函数图上

∴$8n=8$，

∴$n=1$；

（3）如图，连接 FG，



由（2）知，反比例函数解析式为 $y=\frac{8}{x}$，

∴点 F（2，4），∴$CF=2$，

设点 G 的坐标为（0，m），

∴$OG=m$，

∴$CG=OC-OG=AB-OG=4-m$，

由折叠知，$CF=OG=m$

在 Rt△FCG 中，$CG^2+CF^2=FG^2$，

∴$(4-m)^2+4=m^2$，

∴$m=\frac{5}{2}$,

∴$OG=\frac{5}{2}$.

7 解：（1）∵点 A（2，3）在反比例函数 $y=\frac{k}{x}$（x＞0）的图象上，

∴k=2×3=6，

∴反比例函数的解析式为 $y=\frac{6}{x}$（x＞0）.

故答案为：$y=\frac{6}{x}$（x＞0）.

（2）∵AB=CD，点 E 为线段 CD 的中点，

∴点 E 的纵坐标为$\frac{3}{2}$，

将 $y=\frac{3}{2}$代入 $y=\frac{6}{x}$中，

则有$\frac{3}{2}=\frac{6}{x}$，解得：x=4，

∴点 E 的坐标为（4，$\frac{3}{2}$）.

设直线 AE 的表达式为 y=mx+n，

将点 A（2，3）、E（4，$\frac{3}{2}$）代入 y=mx+n 中得：$\begin{cases}3=2m+n\\ \frac{3}{2}=4m+n\end{cases}$，

解得：$\begin{cases}m=-\frac{3}{4}\\ n=\frac{9}{2}\end{cases}$，

∴直线 AE 的表达式为 $y=-\frac{3}{4}x+\frac{9}{2}$.

（3）AN=ME，利用如下：

令 $y=-\frac{3}{4}x+\frac{9}{2}$中 y=0，则 $0=-\frac{3}{4}x+\frac{9}{2}$，解得：x=6，

∴点 M 的坐标为（6，0）.

∵点 A（2，3）、E（4，$\frac{3}{2}$），

∴点 B（2，0），点 C（4，0），

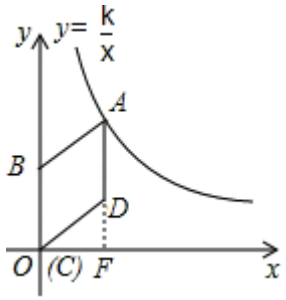
∴点 B、C 为线段 OM 的三等分点，

∵AB∥CD（平移的性质），

∴点 A、E 为线段 MN 的三等分点，

∴AN=ME.

8．解：（1）如图，作 $DF\perp x$ 轴于点 F，



∵点 D 的坐标为（4，3），

∴$FO=4$，$DF=3$，

∴$DO=5$，

∴$AD=5$.

∴A 点坐标为（4，8），

∴$xy=4\times8=32$，

∴$k=32$；

（2）①平移后 B_1、D_1 的坐标分别为：（t，5），（t+4，3），

故答案为：（t，5），（t+4，3）；

②存在，理由如下：

∵点 B_1、D_1 同时落在 $y=\frac{n}{x}$（$x>0$）的图象上 B_1（t，5），D_1（$t+4$，3），

∴$5t=n$，$3(t+4)=n$，

解得：$t=6$，$n=30$

所以，存在，此时 $n=30$.